Lipianu Ana
313 CC

Examen - Nr 2

```
3.a) float medie_poz ( int v[] int n)
   { int i,nr;
     float s = 0;~~i, nr=0;~~
      for (i=0;i<n;i++)
          if(v[i] >=0)
               { s+=v[i];
                 nr++;
               }

      ~~return 10s/nr;~~ return 1.0*s/nr;

   }
void extrage_date ( int **m      , int n, int *minim, int *maxim, float* v, ~~int* dim_v~~)
 { int i,j
    ~~(*dim_v) = 0~~; (*maxim) = m[0][0];
    ~~(*minim) = m[~~   (*minim) = m[0][0];

    for(i=0;i<n;i++)
     { v[i] = medie_poz(m[i],n);
        for(j=0;j<n;j++)
        { if(m[i][j] > *maxim)
               (*maxim) = m[i][j];

          if(m[i][j] < *minim)
               (*minim) = m[i][j];

        }
     }
  }
b) int main{) { float v[100];
   int n, m[][100], ~~v[100]~~, i, j, mini, maxi;
    scanf ( "%d" , &n);
    for(i=0;i<n;i++)
       for(j=0;j<n;j++)
            scanf( "%d", &m[i][j]);
    extrage_date ( m , n, &mini, &maxi, v);
    printf( "%d ␣ %d ␣ ", maxi, mini);
    for (i=0;i<n;i++)
        printf ("%f ␣ ", v[i]);
    return 0;
  }
```

```
1. typedef struct
   {
     char nume[30];
     float nota;
   } Student;

   typedef struct
   {
     char *id;
     int nr;
     Student *stud;
   } Grupa;

   int cmpStudent (const void *a, const void *b)
     {
        Student *ca = (Student*) ca;
        Student *cb = (Student*) cb;
        return strcmp (ca->nume, cb->nume);
     }
 int cautaNota (char num[30], Grupa g, ~~*~~int(*cmp)(const void a, const void b))
     {
        qsort (g.stud~~ent~~, g.nr, sizeof(Student), cmp);
Student*find = bsearch (*num, g.stud, g.nr, sizeof(Student), cmp);
        if (find! =NULL)
                return find->nota;
        else return -1;
     }
 ~~to~~void scrie (char fisier[ ],Grupa g)
     {    FILE *f =fopen (fisier, "rw");
          fprintf(f, "%s %d", g.id, g.nr);
          for(i=0; i<g.nr; i++)
           fprintf(f, "%s %d", g.stud.nume, g.stud.nota);
          f.close();

     }
  void citire (char fisier, Grupa g)
       Grupa g;
     { FILE *f =fopen(fisier, "rb+");
       fread ( nr car, sizeof(int), 1, f);
fread ( ~~&~~ g.id , size of (char), nrcar , f);
~~f~~ fread (g.nr , size of(int) , 1, f);
  ~~for(i=0;i<g.nr;i++)~~
    ~~fread (g~~
  g.stud = malloc (g.nr * sizeof(student));
  int x
  for(i=0;i<g.nr;i++)
   { ~~fread (g.stud. x , size of (char), 8, f); // citim student 1~~
                                                ~~citim student 2, fara~~
                                                              ~~sa retinem~~
    fseek (f, +8); // trecem peste "student 1, student 2"...
    fread (g.stud.nume, size of(char), 30, f);
     fread (g.stud.nota, size of(int), 1, f);

   }
  f.close();
}


int main()
{  Grupa g;
   scanf("%s",&nume-fis);
    citire (nume-fisier, g);
   scanf("%s",&nume-el);
   ~~if( cauta Nota != -1)~~
          ~~printf ("%d", cauta~~

   X = cauta Nota ( nume-el , g, nmp);
    if (x != -1)
           printf("%d", x);

   return 0;
}
```

2. a) char *[ ] ~~fără [ ]~~, folosim funcția citire ca void și returnăm prin parametru

citire (int n) -> ~~cf~~ citire (int *n) pentru a se modifica în urma apelării funcției și se adaugă parametrul v

aux != "g", nu se pot compara două șiruri de caractere folosind "!="
se folosește strcmp(aux, "g") != 0

v[ ] = aux, șiruri de caractere

b) programul dat afișează 2 șiruri, n fiind 2 și nu este CORECT;

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
~~char~~ void citire (int *n, char *v[100]) -> v este vector de șiruri de caractere
{
    char *aux;
    int i, j=0, ~~n~~;
    scanf("%d", &n);
    for(i=0; i<n; i++)
    { scanf("%s", &aux);
      if(strcmp (aux, " ") != 0) // comparăm cu strcmp fiind șiruri de caractere
         { strcpy (v[j], aux); // copierea șirului din aux în vector;
             j++;
         }
    }
    n=j;
}
int main ()
{ char *v[100];
  int n, i;
  citire (&n, v);
  for (i=0; i<n; i++)
     printf ("%s ␣", v[i]);
  return 0;
}
```

Am schimbat funcția citire din char*[ ] în void, returnând vectorul de șiruri de caractere prin parametru. Numărul n primește * pentru a se modifica și în MAIN, fiind important la afișare. La apel, n primește &.

includem biblioteca String.h

Programul va afișa ab ac ad